Printed Pages – 6 Roll No. .....

228413(28)

Diploma in Engg. (Fourth Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(ET & T. Engg. Branch)

PRINCIPLES OF COMMUNICATION

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. संचार तंत्र से आप क्या समझते हैं ? ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाइये। 5

What do you mean by communication system? Explain with the help of block diagram.

2. मॉडुलेशन क्या है ? हमें मॉडुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? 5

What is modulation? Why we need modulation?

अथवा

Or

संचार तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के शोर को समझाइये।

Explain different type of noise present in communication system.

3. आयाम माडुलेशन उत्पन्न करने की विधि को समझाइये। आयाम माडुलेशन के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। 10

Explain method of AM generation. Derive expression of amplitude modulation.

अथवा

Or

प्रि इमफेसिस तथा डी० इमफेसिस को आवृत्ति माडुलेशन में समझाइये। AM और FM में अन्तर लिखिए।

Explain pre-emphasis and de-emphasis in frequency modulation. Write difference AM and FM.

4. AM ट्रान्समीटर का एन्टीना करन्ट 8A है, यदि केवल वाहक भेजा जाता है, लेकिन यह 8·93 A बढ़ जाता है। यदि वाहक एकल साइनसोडल तरंग द्वारा संशोधित होता है। मॉडुलेशन का प्रतिशत निर्धारित करें। यदि एन्टीना मॉडुलेशन 0·8 प्रतिशत में बदलता है, तो एन्टीना करन्ट का भी पता लगाइये। 10

The antenna current of an AM transmitter is 8A, if only the carrier is sent but it increases to 8·93 A. If the carrier is modulated by a single sinusoidal wave. Determine the percentage of modulation. Also find the antenna current if percentage modulation changes to 0·8.

5. TRF रिसीवर के कार्यविधि को समझाइये। TRF रिसीवर में क्या कमियाँ हैं जिसको सुपर हिट्रोडाइन में दूर किया गया है। 10

Explain working of TRF receiver. What are the drawbacks in TRF receiver which has been overcome in superheterodyne receiver.

अथवा

Or

एक प्रसारण सुपरहीटरोडाइन ए०एम० रिसीवर के लिए जिसमें कोई आर०एफ० एम्पलीफायर नहीं है। एक एन्टीना सर्किट का लोड किया गया कारक 100 है। अब अगर मध्यवर्ती आवृत्ति 455 kHz है।

फिर निम्नलिखित निर्धारित कीजिए—

(i) छवि आवृत्ति और 1000 के हट्र्ज की आवक आवृत्ति पर इसका अस्वीकृत अनुपात।

(ii) 25 मेगाहट्र्ज की आवक दर पर छवि आवृत्ति और इसका अस्वीकृत अनुपात।

For a broadcast superheterodyne AM receiver having no RF amplifier. The loaded a factor of an antenna circuit is 100. Now if the intermediate frequency is 455 kHz.

Then determine following :

(i) Image frequency and its rejection ratio at incoming frequency of 1000 kHz.

(ii) Image frequency and its rejection ratio at incoming ferequency of 25 MHz.

6. FM रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम को संक्षिप्त में समझाइये। 10

Explain the block diagram of FM receiver in brief.

7. PCM क्या है ? साफ और स्वच्छ चित्र की सहायता से PCM ट्रान्समीटर और रिसीवर को समझाइये। 10

What is PCM? With the help of neat and clean diagram explain PCM transmitter and PCM receiver.

अथवा

Or

क्वांटाइजेशन क्या है ? इसके प्रकार को समझाइये।

What is Quantization? Explain its type.

8. मल्टीप्लेक्सिंग क्या है ? यह किस प्रकार उपयोगी है ? TDM और FDM के बीच अन्तर लिखिए। 10

What is multiplexing? How it is useful? Write difference between TDM and FDM.

9. EPBAX और फैक्स मशीन को समझाइये। 10

Explain EPBAX and FAX machine.

10. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— 10

Write short notes on :

(i) Call forward

(ii) Call waiting

(iii) STD

(iv) ISD

(v) Dialling tone

11. EPBAX के ट्रबलशूटिंग की व्याख्या कीजिए। 10

Explain Troubleshooting of EPBAX.

अथवा

Or

रेडियो रिसीवर के विभिन्न स्टेज के ट्रबलशूटिंग को समझाइये।

Explain troubleshooting of different stage of radio receiver.